

TD n° 3 (Traitements sur les tableaux)

Exercice n°1 (DS 2016) :

Soient TabV et Tind deux tableaux d'entiers de tailles respectives n et m. Ecrire un algorithme qui permet de supprimer les éléments de Tabv dont les indices apparaissent dans Tind. On suppose que Tind est trié selon l'ordre croissant et que tous les indices sont inférieurs à n.

Exemple.

Si le tableau TabV contient les valeurs

4	2	5	7	1	3	8	15	3	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

et le tableau Tind contient

3	5	6	9
---	---	---	---

A la fin du traitement, TabV contient :

4	2	7	8	15	9
---	---	---	---	----	---

Exercice n°2 (DS 2016) :

Soit T un tableau de n entiers. Ecrire un algorithme qui permet de remplir un tableau TC par les éléments de T suivi chacun par le nombre de ses occurrences successives.

Exemple :

T contient :

7	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	7	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A la fin du traitement TC contient :

7	1	2	3	3	2	2	5	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Exercice n°3 (Ds 2017) :

Soit T un tableau d'entier de taille n. Ecrire un algorithme qui permet de supprimer du tableau T les entiers négatifs et affiche le nombre d'éléments supprimés.

Exemple :

Tableau initial :

4	-8	-5	3	9	-6	8	-1	3	2	0	-5	3
---	----	----	---	---	----	---	----	---	---	---	----	---

Tableau après suppression des éléments négatifs et compression des éléments restants :

4	3	9	8	3	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

Exercice n°4 :

Ecrire un algorithme qui permet de remplir un tableau T de N entiers ($2 \leq N \leq 20$), de déterminer et d'afficher si le tableau est symétrique ou non.

Exemples :

Tableau symétrique

1	4	7	9	9	7	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Tableau non symétrique

1	4	7	5	9	7	4
---	---	---	---	---	---	---

Exercice n°5 :

Ecrire un algorithme qui permet de fusionner deux tableaux d'entiers triés selon l'ordre croissant et de tailles respectives n et m. Les éléments en double n'apparaîtront qu'une seule fois dans le tableau final

Exercice n°6 :

Ecrire un algorithme qui permet d'afficher la plus longue séquence croissante d'un tableau T de 30 entiers ainsi que la longueur de la séquence.

Exercice n°7 : DS (Octobre 2015) ASD1 LAII

Soit T un tableau d'entiers de taille n. Ecrire un algorithme qui permet d'afficher si le tableau contient les termes d'une suite arithmétique ou non. Si c'est le cas, afficher la raison.

Exemple : Le tableau suivant :

6	10	14	18	22
---	----	----	----	----

Représente une suite arithmétique car chaque case est égale à la précédente plus 4.

Exercice n°8

Soit T un tableau non trié de n entiers non nuls. Ecrire un algorithme qui permet de déterminer l'élément le plus fréquent, ainsi que sa fréquence. Vous ne devez utiliser aucun autre tableau que T.

Exercice n°9 :

Soient $M[n][n]$ une matrice carrée d'entiers.

Ecrire un algorithme qui permet de déterminer et d'afficher si la matrice est symétrique ou non.

Exercice n°10 :

Soient $M[n][n]$ une matrice carrée d'entiers. Ecrire un algorithme qui permet de déterminer l'indice de la colonne dont la somme des éléments est la plus grande.

Exercice n°11 : Examen ASD1 LAII Janvier 2016

Une matrice est dite creuse lorsqu'elle contient un grand pourcentage de valeurs nulles. Les valeurs non nulles sont représentées à l'aide de 3 tableaux : un tableau contient les numéros de lignes qui contiennent des valeurs non nulles, le deuxième contient les numéros des colonnes qui contiennent des valeurs non nulles et le troisième contient les valeurs de la matrice selon l'ordre approprié

Exemple : soit ces trois tableaux :

T1	1	1	2	3	4	4
T2	1	4	3	2	1	2
T3	21	15	52	32	41	76

Ils représentent en fait la matrice suivante :

21	0	0	15
0	0	52	0
0	32	0	0
41	76	0	0

Ecrire l'algorithme qui à partir de trois tableaux permet de reconstituer la matrice creuse puis affiche son contenu.

Exercice n°12 : (DS 2017)

Ecrire un algorithme qui permet de remplir un tableau T par N entiers puis de redistribuer les éléments du tableau de telle sorte que les éléments pairs soient rassemblés du côté gauche du tableau et les éléments impairs de l'autre côté sans utiliser un autre tableau. Il n'est pas obligatoire de maintenir l'ordre initial des éléments lors de leurs déplacements à gauche ou à droite.

Exemple :

T contient :

7	2	5	3	6	4	1	10	8	9	2	7	12	11
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----

A la fin du traitement T contient :

2	6	4	10	8	2	12	7	5	3	1	9	7	11
---	---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----